

⚡ 10 MINUTES - 20/20 ⚡

Pourquoi la croissance exponentielle d'une innovation technologique est-elle condamnée à ralentir, et comment les mathématiques permettent-elles d'anticiper son seuil de saturation ?

1. Introduction : Le mythe de l'infini

🕒 1 Min 30

[Regarde le jury, ton posé, conversationnel]

Depuis la révolution industrielle, notre société est obsédée par une courbe : celle de la croissance exponentielle. On veut que tout aille toujours plus vite, que tout grandisse sans fin. Dans le domaine de la technologie, cette vision a même été sanctifiée par une loi célèbre : la loi de Moore. En 1965, Gordon Moore a pronostiqué que le nombre de transistors sur une puce doublerait environ tous les deux ans. Pendant plus d'un demi-siècle, l'industrie a validé cette prédiction, nous donnant l'illusion qu'une innovation peut croître éternellement.

Mais voilà, aujourd'hui, cette courbe bute sur la physique. On ne peut pas graver des composants plus petits que l'atome. Les marchés de la 5G ou des smartphones atteignent leurs limites de clients. L'infini n'existe pas dans notre monde.

[Micro-pause, ton plus sérieux, ancrage de la problématique]

Cette confrontation entre le rêve mathématique d'une croissance infinie et la dure réalité d'un monde fini m'amène à ma problématique : Pourquoi la croissance exponentielle d'une innovation technologique est-elle condamnée à ralentir, et comment les mathématiques permettent-elles d'anticiper son seuil de saturation ?

Pour y répondre, nous verrons d'abord pourquoi l'exponentielle est un mirage à long terme. Puis, nous analyserons comment un modèle plus réaliste, la fonction logistique, nous donne les clés mathématiques pour prévoir la fin d'un cycle.

2. L'Exponentielle : une voiture sans frein

🕒 2 Min 30

[Ton pédagogique, mains ouvertes]

Prenons un exemple simple : une vidéo virale sur internet. Plus elle est partagée, plus elle touche de nouvelles personnes qui vont la partager à leur tour. La vitesse de propagation dépend directement du nombre de personnes l'ayant déjà vue.

En mathématiques, on traduit ça par une équation différentielle que vous connaissez bien : $f'(t) = k \times f(t)$. La vitesse d'adoption à l'instant t , soit $f'(t)$, est proportionnelle à la quantité déjà présente, $f(t)$. C'est l'effet boule de neige, le rêve de toute startup : la croissance virale.

🗨️ L'ANALOGIE POUR LE JURY

Imaginez que vous conduisez une voiture sans frein, où plus vous roulez vite, plus le moteur accélère tout seul. C'est ça, l'exponentielle : c'est grisant au début, ça décolle très fort.

Mais si on regarde les limites de cette fonction quand le temps tend vers plus l'infini, la courbe file vers l'infini. Dans le monde réel, cela voudrait dire qu'il y aurait plus de possesseurs de smartphones que d'êtres humains sur Terre. C'est physiquement absurde.

[Regard appuyé, on marque le coup]

L'exponentielle est une approximation qui ne fonctionne qu'au tout début, quand les ressources semblent inépuisables. Tôt ou tard, la voiture sans frein doit s'arrêter car notre monde a des limites de marché, de matériaux ou d'énergie. Il nous fallait donc une équation capable d'intégrer ces limites.

3. La Logistique : la voiture avec un régulateur

🕒 3 Min 30

[Se tourner vers le tableau, joindre le geste à la parole]

C'est là qu'intervient le mathématicien belge Pierre-François Verhulst au 19ème siècle, avec le modèle logistique.

📌 [ACTION TABLEAU 1] : Tracer un grand repère. En haut de l'axe des ordonnées, tracer une ligne pointillée horizontale et écrire "K (Capacité maximale)". Tracer une belle courbe en forme de "S" qui part de zéro et s'aplatit en s'approchant de K.

Son idée est brillante : on garde le moteur exponentiel, mais on ajoute un frein mathématique qui représente la limite du marché. On note K cette capacité limite, l'asymptote horizontale de notre modèle.

📌 [ACTION TABLEAU 2] : Écrire clairement l'équation à côté du graphique : $f'(t) = k \times f(t) \times (1 - f(t)/K)$

Verhulst modifie l'équation différentielle ainsi : $f'(t) = k \times f(t) \times (1 - f(t)/K)$.

[Pointe le terme "(1 - f(t)/K)" sur le tableau avec conviction]

Ce terme à droite, c'est le frein ! Testons-le mentalement : au lancement du produit, $f(t)$ est proche de zéro. Le rapport $f(t)/K$ vaut presque zéro, donc la parenthèse vaut 1. On retrouve notre moteur exponentiel : $f'(t) \approx k \times f(t)$.

Mais regardons la fin de la courbe : quand on approche de la saturation, $f(t)$ se rapproche de la limite K. Le rapport $f(t)/K$ tend vers 1. La parenthèse devient $(1 - 1)$, ce qui tend vers zéro ! La dérivée $f'(t)$ s'annule, la croissance s'arrête d'elle-même. Le marché est saturé.

🗨️ L'ANALOGIE POUR LE JURY

Notre voiture est maintenant équipée d'un régulateur ciblé à 130 km/h (notre seuil K). Plus vous vous en approchez, plus l'électronique coupe l'accélération. La vitesse se stabilise en douceur.

4. Le point d'inflexion : la preuve mathématique

🕒 2 Min

[Ton captivant, on sort l'argument massue pour le prof de maths]

Mais le modèle logistique ne se contente pas de nous rassurer sur le fait que la courbe va plafonner. Il nous permet de calculer l'instant précis où la croissance commence à freiner. Graphiquement, c'est ce qu'on appelle le point d'inflexion : l'endroit exact où la courbe passe de convexe à concave.

Pour le trouver mathématiquement, on doit chercher à quel moment la dérivée seconde de notre fonction, $f''(t)$, s'annule. Et c'est là que la beauté du calcul différentiel opère.

📌 [ACTION TABLEAU 3] : Tracer une ligne pointillée au milieu (K/2). Marquer une grosse croix sur la courbe en S à l'intersection. Écrire rapidement en dessous : $f'(t) = 0 \Leftrightarrow f(t) = K/2$.

Si l'on dérive notre expression $f'(t)$ en utilisant la règle du produit de deux fonctions de type $(u \times v)'$, on peut factoriser l'équation. Je vous épargne le calcul complet à l'oral, mais on obtient une expression finale de la dérivée seconde qui dépend du facteur $(1 - 2f(t)/K)$.

Pour que cette dérivée seconde soit égale à zéro, il faut donc que ce facteur s'annule, ce qui nous amène à un résultat d'une élégance absolue : $f(t) = K / 2$.

[Se tourner vers le jury, lâcher la craie/le marqueur, ton solennel]

C'est une révélation majeure pour les ingénieurs. Cela signifie que le ralentissement d'une technologie ne commence pas à la fin. Il commence exactement lorsque vous avez conquis la moitié de votre marché potentiel. Les mathématiques vous envoient un signal d'alerte objectif bien avant que les ventes ne stagnent vraiment.

5. Conclusion : Le cycle de l'innovation

🕒 30 Secondes

[Ton apaisé, inspiré, regard circulaire]

Pour conclure, nous avons vu que la croissance exponentielle est une illusion à long terme qui nie la finitude de notre monde. C'est l'équation différentielle logistique, avec son mécanisme de freinage naturel, qui traduit la véritable dynamique d'une innovation.

Grâce à la rigueur de l'analyse asymptotique et au calcul de la dérivée seconde, les mathématiques permettent aux entreprises d'anticiper le seuil de bascule de K/2. Elles transforment ce qui ressemble à une panne de croissance en une simple loi naturelle.

[Phrase de fin pérenne, sourire léger]

Et quand une courbe logistique s'essouffle à son seuil maximum, la solution n'est pas de forcer la machine, mais d'inventer une technologie de rupture qui, elle, amorcera sa propre courbe. C'est tout le cycle du progrès. Je vous remercie.